

平成17年度2月期 筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻
入学試験問題

きそかだい すうがく ひっしゅう じょうほうきそ ぶつりがく かもく せんたく

基礎課題 (数学は必修とし、情報基礎、物理学から1科目を選択)

じょうほう きそ
情報基礎

以下の問題I、問題IIを解答せよ。各解答は別々の答案用紙に記入すること。

Solve both Problem1 and Problem2, describing in two different sheets for them.

問題I

以下の設問に対し、ブール代数の範疇で答えよ。特に断らない限り、全ての式及び変数は論理式及び論理変数である。

(1) デジタル信号の伝達において、伝送エラーを検出するために「全体のビットのうち1のビットが奇数個だったか偶数個だったか」を付加情報として追加する「パリティ」という概念がある。例えば、4ビットのデータを伝送する場合、それらを送った後でもう1ビットのデータを追加する。最後の1ビットは、元のデータの中の1の数が奇数個だったら1とし、偶数個だったら0とする。こうすると、受信側で受け取った合計5ビットの中の1の数は常に偶数となるはずである。この5番目のビットをパリティ・ビットと呼ぶ。元データが1011だった場合、パリティ・ビットは1となり、元データが0011だった場合、パリティ・ビットは0となる。

4ビットのデータ a, b, c, d を入力し、上記のルールに従ってパリティ・ビットを生成する論理回路を示せ。

(2) 株主総会における意思決定では、各株主の意見はその持ち株のパーセンテージの重みを持つ。今、4人の株主A, B, C, Dがそれぞれ全体の40%, 30%, 25%, 5%の株を保有しているとする。例えば、ある議題にAとCが賛成すればその重みは全体の65%なので可決される。同様にB, C, Dの3名が反対すれば否決される。

株主総会において、上記のルールに基づき、ある議題の賛成・反対の決を取るシステムを考える。A, B, C, Dの4人の株主が賛成を表明すると、それぞれ信号 a, b, c, d に1が、反対の場合は0が与えられるとする。

- (a) 4つの信号 a, b, c, d を入力とし、出力 z に議題の可決・否決（可決の場合は1、否決の場合は0）を与える真理値表を作成せよ。
- (b) この真理値表を2次元のカルノー図を用いて簡単化し、 z を論理式で表せ。
- (c) 全ての信号を正論理 (positive logic または active-high) で表すような論理回路を、(b)の結果を用いて示せ。

平成17年度2月期 筑波大学大学院システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻
入学試験問題

きそかだい すうがく ひっしゅう じょうほうきそ ぶつりがく かもく せんたく

基礎課題（数学は必修とし、情報基礎、物理学から1科目を選択）

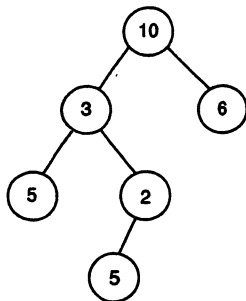
じょうほう きそ
情報基礎

問題 II

2分木を考える。ただし、2分木の節（ノード）は、1つの正の整数でラベル付けされているとする。これを、C言語の配列Aを用いて次のように表す。（配列Aのサイズは十分大きいと仮定する。）

- 配列Aの要素は、2分木の節のラベル（正の整数）であるか、または、-1である。-1のとき、対応する節がないことを表す。
- A[0]は、2分木の根を表し、 $A[i*2+1]$ はA[i]の左の子を表し、 $A[i*2+2]$ はA[i]の右の子を表す。（ただし、 $i=0,1,\dots$ ）

次の例は、2分木とそれを表す配列である。



配列の添字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
ラベル	10	3	6	5	2	-1	-1	-1	-1	5	-1	...

(1) 次の関数initを実行した直後に、配列Aが表す2分木を図示しなさい。

```

void init() {
    int i;
    for (i=0; i<=10; i++)
        A[i] = i;
    for (i=11; i<N; i++) /* Nは配列Aのサイズ */
        A[i] = -1;
}
  
```

(2) 2分木の重さとは、その中に含まれる節のラベルの総和である。たとえば、上の例の2分木の重さは31である。このとき、配列Aが表す2分木の重さを計算する関数weightを書きなさい。

(3) 2分木が釣り合っているとは、2分木に含まれるどの節においても、その節の左の子を根とする部分木（左部分木）の重さと、右の子を根とする部分木（右部分木）の重さが等しいことである。配列Aが表す2分木が釣り合っていれば、正の整数を返し、そうでなければ0を返す関数is_balancedを書きなさい。